UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Análisis Matemático Límites y continuidad Parte 1

1. Concepto Intuitivo de Límite

El límite de una función $f(x)$ cuando x se acerca a un valor a, denotado por $\lim_{x \to a} f(x) = L$, significa que los valores de $f(x)$ se acercan cada vez más a L a medida que x se acerca a a, sin necesariamente ser igual a a.

2. Definición Formal de Límite ($\varepsilon - \delta$)

Para todo $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Esta definición formaliza la idea intuitiva de cercanía.

3. Límites Laterales

- Límite por la derecha: $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a tomando valores mayores que a.
- Límite por la izquierda: $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a tomando valores menores que a.

El límite $\lim_{x \to a} f(x) = L$ existe si y solo si existen y son iguales los límites laterales: $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$.

4. Propiedades de los Límites

Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a} g(x) = M$, entonces:

- Límite de una constante: $\lim_{x \to a} c = c$
- Límite de una suma/resta: $\lim_{x \to a}(f(x) \pm g(x)) = L \pm M$
- Límite de un producto: $\lim_{x \to a}(f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$
- Límite de un cociente: $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$
- Límite de una potencia: $\lim_{x \to a}(f(x))^n = L^n$, si n es un entero positivo
- Límite de una raíz: $\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, si $L \geq 0$ cuando n es par

5. Límites Indeterminados

Son expresiones cuyo valor no se puede determinar directamente al sustituir el valor al que tiende x. Algunas formas comunes son $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^{∞}, 0^0, ∞^0. Para resolverlos, se utilizan técnicas algebraicas (factorización, racionalización), identidades trigonométricas o el Teorema de L'Hôpital (para $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$).

6. Límites de Funciones Especiales

* Límite fundamental trigonométrico: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ * Otros límites relacionados: $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos(x)}{x} = 0$

7. Continuidad de una Función

Una función $f(x)$ es continua en un punto a si se cumplen las siguientes tres condiciones:

1. $f(a)$ está definida (existe el valor de la función en a).
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Si una o más de estas condiciones no se cumplen, la función es discontinua en a. Las discontinuidades pueden ser removibles (si existe el límite pero no coincide con el valor de la función o la función no está definida), de salto (si los límites laterales existen pero son diferentes) o esenciales (si al menos uno de los límites laterales no existe o tiende a infinito).

8. Continuidad en un Intervalo

Una función es continua en un intervalo abierto (a, b) si es continua en cada punto del intervalo. Es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ si es continua en (a, b) y además $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$.

9. Teorema del Encaje

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo x en un intervalo abierto que contiene a a (excepto posiblemente en a) y si $\lim_{x \to a} g(x) = L$ y $\lim_{x \to a} h(x) = L$, entonces $\lim_{x \to a} f(x) = L$.